
Ayudantía 3 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Independencia y Probabilidad Condicional.

Ejercicio 1 Sean $A_1, \dots, A_n$ eventos independientes. Demuestre que

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k)).$$

Ejercicio 2

- Sean $A_1, A_2, \dots$ eventos aleatorios de un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Demuestre que: Si $P(A_k) \geq 1 - \varepsilon$ para $k = 1, \dots, n$, entonces $P(\bigcap_{k=1}^n A_k) \geq 1 - n\varepsilon$.
- Demuestre que si $A_1, A_2, \dots$ y $B_1, B_2, \dots$ son eventos aleatorios de un mismo espacio de probabilidad tales que $P(A_n) \rightarrow 1$ y $P(B_n) \rightarrow p$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $P(A_n \cap B_n) \rightarrow p$.

Ejercicio 3 Dos urnas inicialmente contienen una bolita verde y una bolita roja cada una. Sobre estas urnas realizamos un experimento en etapas. En la n -ésima etapa ($n \geq 1$), se extrae simultáneamente al azar una bolita de cada urna, se observan los colores obtenidos, y se las devuelven a sus respectivas urnas junto con una bolita roja adicional en cada urna. Definimos los siguientes eventos:

$$\begin{aligned} A_n &= \{\text{ambas bolitas extraídas fueron verdes en la } n\text{-ésima etapa}\}, \\ B_n &= \{\text{exactamente una bolita extraída fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\}, \\ C_n &= \{\text{al menos una de las bolitas extraídas fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\}. \end{aligned}$$

Calculemos las probabilidades:

- $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$
- $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(B_n)$
- $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(C_n)$

Ejercicio 4 Sea $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espacio de probabilidad y suponga que todos los conjuntos mencionados pertenecen a $\mathcal{A}$.

- Sea $P_1(\cdot) = P(\cdot|B)$ y $P_2(\cdot) = P_1(\cdot|C)$, donde $P(B) > 0$ y $P(C) > 0$. Demuestre que para cualquier evento A , $P_2(A) = P(A|B \cap C)$.
- Demuestre que Si $A_n \supset A_{n+1}$ y $P(A_{n+1} | A_n) \leq \frac{1}{2}$ para todo n , entonces $P(A_n) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.
- Si los A_n son disjuntos y $P(B | A_n) = P(C | A_n)$ para todo n , entonces $P(B | \bigcup A_n) = P(C | \bigcup A_n)$.

Ejercicio 5 En el juego de “Craps” se lanzan dos dados. Si el jugador obtiene 7 u 11 en el primer lanzamiento, gana; si obtiene 2, 3 o 12, pierde. En los demás casos, el jugador continúa lanzando los dos dados hasta que ocurra alguno de los siguientes eventos: si obtiene 7, pierde; si vuelve a obtener el resultado del primer lanzamiento, gana.

Describa el espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador gane?